



Plano de ensino de graduação

Identificação da disciplina e dos dados da oferta

Curso: 084.CPSM - Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet**Disciplina:** DPADP0338 - SISTEMAS OPERACIONAIS**Turma:** 10**Ano/período:** 2026/1. Semestre**Carga horária:** 60h**Docente(s):** RAFAEL GRESSLER MILBRADT (Responsável Principal)

Objetivo

Compreender os conceitos básicos de sistemas operacionais. Conceituar processos, sincronização, comunicação e escalonamento de processos e threads. Conceituar memória virtual, paginação de memória e as técnicas de gerenciamento de memória. Compreender os conceitos de recursos e deadlocks, bem como algoritmos e métodos de alocação e tratamento. Compreender o gerenciamento de arquivos e dispositivos de entrada e saída realizado pelos sistemas operacionais.

Programa da disciplina

EMENTA

Histórico dos sistemas operacionais, conceitos e tipos de sistemas operacionais. Processos e threads – concorrência, estrutura do processo, estados e comportamentos dos processos, subprocessos e threads, e implementação das threads. Virtualização. Comunicação entre processos, aplicações concorrentes e o problema do compartilhamento de recursos, exclusão mútua, semáforos, monitores e deadlocks. Escalonadores e critérios de escalonamento. Gerência de memória – conceitos básicos, overlay e alocação particionada, paginação, segmentação, paginação com segmentação, relocação, carga e troca (swapping). Sistemas de arquivos – arquivos e diretórios, implementação de sistemas de arquivos. Entrada e saída (E/S) – hardware de E/S, software de E/S, dispositivos orientados a bloco e a caractere.

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia Básica

SILBERSCHATZ, A. Sistemas Operacionais com Java. Rio de Janeiro: Ed. Campus, 2008.

MACHADO, F. B.; MAIA, L. P. Arquitetura de sistemas operacionais. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.

TANENBAUM, A. Sistemas Operacionais Modernos. 3. ed. São Paulo: Ed. Prentice Hall, 2010.

Bibliografia Complementar

OLIVEIRA, R. S.; CARISSIMI, A. S.; TOSCANI, S. S. Sistemas operacionais. 2. ed. Porto Alegre: Sagra, 2001.

TANENBAUM, A.; WOODHULL, A. S. Sistemas operacionais: projeto e implementação. Porto Alegre: Bookman, 2000.

HOLCOMBE, J.; HOLCOMBE, C. Dominando os Sistemas Operacionais: teoria e prática. Rio de Janeiro: Alta Books, 2003.

PATERSON, D. A.; HENESSY, J. L. Organização e projeto de computadores: a interface hardware/software. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1998.

SILBERSCHATZ, A. Operating system concepts. Massachusetts: Addison-Wesley, 1998.

Estratégias de Ensino e Aprendizagem

A disciplina será ministrada presencialmente com explanação dos conteúdos pelo professor em aulas presenciais, com disponibilização de materiais extras pelo Moodle, YouTube e Whatsapp.

Exercícios teóricos e práticos com resolução dos mesmos em aula; revisão de

conteúdo; atendimento extraclasse aos estudantes para esclarecimento de dúvidas através de plataformas de netmeeting, ou presencialmente, com agendamento prévio.

Data	Nº Aulas	Tipo de atividade	Descrição
05/03/2026	3	Aula Teórica	Apresentação da disciplina e metodologia de avaliação; Conceitos introdutórios de Sistemas Operacionais, História dos SOs, funções básicas e tipos de SOs, chamadas de sistema, concorrência e estrutura do SO.
05/03/2026	1	Aula Prática	Prática SO: Introdução.
12/03/2026	3	Aula Teórica	Conceitos, estruturas e estados dos processos; Mudanças de estado e comportamento dos processos; threads e ambientes multithreads;
12/03/2026	1	Aula Prática	Prática SO: diretórios e arquivos.
19/03/2026	3	Aula Teórica	Implementação das threads; Concorrência e exclusão mútua.
19/03/2026	1	Aula Prática	Prática SO: usuários, grupos e permissões.



Plano de ensino de graduação

Data	Nº Aulas	Tipo de atividade	Descrição
26/03/2026	3	Aula Teórica	Semáforos e monitores. Sincronização condicional, troca de mensagens e deadlocks.
26/03/2026	1	Aula Prática	Implementações de exclusão mútua: soluções de software, semáforos e monitores; Implementação do problema dos produtores vs. consumidores.
02/04/2026	3	Aula Teórica	Sistemas de Arquivos
02/04/2026	1	Aula Prática	Prática: Implementação de um sistema de arquivos;
09/04/2026	3	Aula Teórica	Introdução a gerência do processador, critérios de escalonamento.
09/04/2026	1	Aula Prática	Prática: Implementação de um sistema de arquivos;
16/04/2026	3	Aula Teórica	Gerência do processador: tipos de escalonadores.
16/04/2026	1	Aula Prática	Implementações práticas: mais exercícios sobre semáforos e monitores.
30/04/2026	2	Avaliação	Primeira Avaliação Parcial Teórica.
30/04/2026	2	Avaliação	Primeira Avaliação Parcial Prática
07/05/2026	3	Aula Teórica	Gerência de memória: introdução a gerência básica; alocação particionada e técnica de overlay.
07/05/2026	1	Aula Prática	Prática SO: redirecionamento de entradas e saídas.
14/05/2026	3	Aula Teórica	Gerência de memória virtual: conceitos iniciais, paginação e segmentação.
14/05/2026	1	Aula Prática	Prática SO: scripts, crontable e outras ferramentas.
21/05/2026	3	Aula Teórica	Gerência de memória virtual: Working set e TLB.
21/05/2026	1	Aula Prática	Prática: virtualização com docker.
28/05/2026	3	Aula Teórica	Gerência de memória virtual: paginação em múltiplos níveis e segmentação com paginação.
28/05/2026	1	Aula Prática	Prática: virtualização com docker.
11/06/2026	3	Aula Teórica	Gerência de Entrada e Saída.
11/06/2026	1	Aula Prática	Prática: virtualização com docker.
18/06/2026	3	Aula Teórica	Gerência de memória virtual: thrashing e conclusões; Revisão para a avaliação.
18/06/2026	1	Aula Prática	Prática: apresentação do trabalho com docker.
25/06/2026	4	Avaliação	Segunda avaliação parcial.
02/07/2026	4	Exame	Exame final.

Avaliação

São realizadas duas avaliações ao longo do semestre, divididas em parte prática e parte teórica. A parte prática deverá ser desenvolvida pelo aluno e apresentada até a data estipulada e a parte teórica deverá ser respondida por escrito, em uma aula específica para realização da avaliação.

Conforme orienta o Guia Acadêmico, para o(a) estudante ser aprovado(a) ou prestar exame precisará de, no mínimo, 75% de frequência às aulas. Estudante com Média Parcial (MP) igual ou superior a 7,0 estará aprovado sem exame. O(a) estudante que obtiver MP inferior a 7,0 e frequência igual ou superior a 75% deverá prestar exame e obter Média Final (MF) igual ou superior a 5,0 para ser aprovado.

Informações complementares

Livro-texto da disciplina:
MACHADO, Francis B.; MAIA, Luiz Paulo Arquitetura de sistemas operacionais. 4a. Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2007.

Ferramentas para aulas práticas:
Práticas de linux: WSL2 e Docker Desktop;
Programação de sistemas de arquivos e sincronização: IntelliJ IDEA Ultimate



Número: 076673/2026

Prioridade: Normal

Plano de ensino de graduação

122.3 - Disciplinas: Programas Didáticos

COMPONENTE

Ordem	Descrição	Nome do arquivo
0	plano_ensino_DPADP0338_084_CPSM_10_2026_101.pdf	plano_ensino_DPADP0338_084_CPSM_10_2026_101.pdf

Assinaturas

02/03/2026 14:26:52

RAFAEL GRESSLER MILBRADT (PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR)
26.04.00.00.0.0 - DEPARTAMENTO DE ENSINO - DE-POLI

Código Verificador: 6918062

Código CRC: bfa700d5

Consulte em: <https://portal.ufsm.br/documentos/publico/autenticacao/assinaturas.html>

